Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería eléctrica
IEE2113 - Teoría electromagnética

Tarea 4

Fecha: 1 de Junio de 2025

Pregunta 1: Línea de transmisión

Considere una línea de transmisión formada por un cable coaxial de $Z_0 = 50\ \Omega$ y largo l. Suponga que se toman mediciones de impedancia en un extremo de la línea, cuando el otro extremo se encuentra en cortocircuito (cc) y cuando se encuentra en circuito abierto (ca).

Determine una expresión para el coeficiente β de la línea, a partir del largo de la línea y de las impedancias $Z_{in} = Z_{cc}$ y $Z_{in} = Z_{ca}$. Asuma que $Z_{cc} \neq Z_{ca}$ y que la linea no tiene perdidas. Comente sobre el signo de las impedancias Z_{cc} y Z_{ca}.

Hint: recuerde que la función tangente es periódica. Tenga esto en consideración si necesita tomar su inversa.

Pregunta 2: Polarización

Dado el siguiente campo eléctrico:

$$\vec{E} = 6\sin(\omega t + 2z)\hat{x} + 6\cos(\omega t + 2z)\hat{y}(1)$$

1. ¿En qué dirección se está propagando la onda?
2. Evalúe el campo eléctrico para $z = 0$ en los instantes $wt = 0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}, \pi$.
3. Grafique en el plano xy el vector $\vec{E}$ para cada uno de los ángulos de b.
4. Determine la polarización de la onda.

Pregunta 3: Dieléctrico con Pérdida

label=0) Investigue 3 dieléctricos con pérdidas y su uso habitual.

lbbel=0) Una onda plana uniforme de 7.5 GHz se propaga en la dirección $+y$ en un medio no magnético, con permitividad relativa 5 y tangente de pérdidas 0.025.

label=) Determine la distancia a la que la onda reduce su amplitud a la cuarta parte.

lbbel=) Suponga que

$$\vec{B}(y=0,t) = 100\sin\left(15\pi \times 10^9 t + \frac{\pi}{5}\right)\hat{z}$$

Escriba el campo eléctrico correspondiente $E(x,t)$

lcbel=0) Analice cómo cambiaría la tangente de pérdidas ($\tan\delta$) si la frecuencia de propagación aumenta a 15 GHz. ¿La disipación relativa aumenta o disminuye?

Hint: La tangente de pérdidas se puede expresar de dos formas equivalentes:

label=) En términos de la permitividad compleja:

$$\tan\delta = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'}$$

lbbel=) En función de la conductividad eléctrica:

$$\tan\delta = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon'}$$

Pregunta 4: propagación en conductores

Un campo eléctrico en el vacío, $E_0^i = 1V/m$, incide normalmente sobre una superficie de agua salada donde $\epsilon_r = 80$, $\mu_r = 1$ y $\sigma = 2.5S/m$. Para una frecuencia de $30MHz$:

1. Verifique si el agua salada puede ser considerado un buen conductor o no
2. Calcule la impedancia del segundo medio
3. Escriba las ondas reflejadas y transmitidas
4. A qué profundidad la amplitud será de $1mV/m$

hint: use $\eta = \frac{\sqrt{\mu/\epsilon}}{[1+(\sigma/\omega\epsilon)^2]^{1/4}}$

Pregunta 5: LC Matching

Considere una carga $Z_L = 200 - j\,150\ \Omega$, ubicada al extremo de una línea de transmisión de $Z_0 = 50\ \Omega$. La carga es excitada por una señal sinusoidal a una frecuencia de 1 GHz. Utilizando la Carta de Smith, determine los valores de los componentes necesarios para realizar una adaptación de impedancia mediante una red de parámetros concentrados de topología en L (también conocida como LC-matching). Presente el circuito correspondiente indicando claramente los valores calculados para cada componente reactivo.

Pregunta 6: Stubs

a) Para el circuito de la figura 1, que tiene una carga representada por un resistor y capacitor en serie, diseñe dos redes de adaptación consistentes en un *stub* de corto-circuito en paralelo, considerando una frecuencia de 2 GHz.

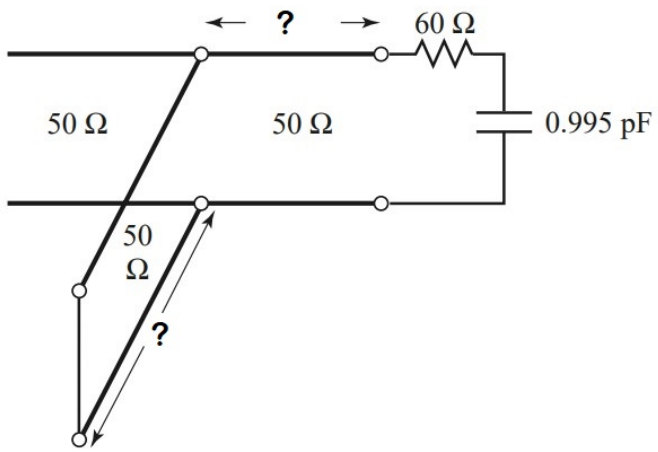

Figura 1: Circuito del problema a).

b) Para el circuito de la figura 2, que tiene una carga representada por un resistor e inductor en serie, diseñe dos redes de adaptación consistentes en un *stub* de circuito abierto en serie, considerando una frecuencia de 2 GHz.

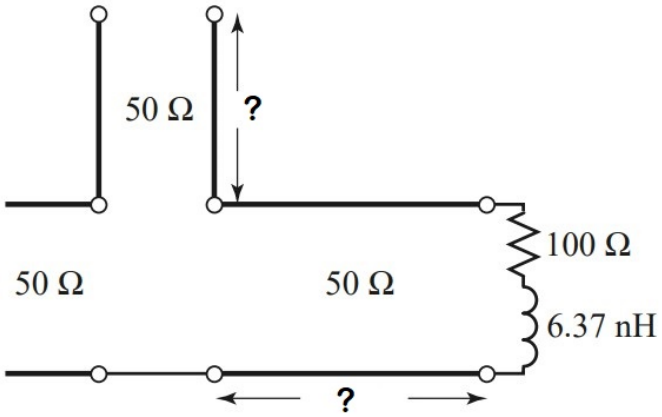

Figura 2: Circuito del problema b).